

Hoe weten we of we het juiste bouwen?

Dertig jaar technologietrend, en het traject van OKx daarnaast gelegd

Niek Derksen · OKx · 4-9-2026



Aanleiding

Bouwen we geen stoomtrein door koppelvlakken te standaardiseren?

Zeker met de opkomst van AI. Hebben we straks geen vliegende auto's?



Conclusie

Elke technologiegolf van dertig jaar maakte gegevensuitwisseling belangrijker. Geen enkele maakte hem kleiner.

AI is de eerste laag die zelf niets opslaat. Die leunt volledig op wat de lagen eronder aanleveren.

OKx werkt precies daar: aan de afspraken over wat er tussen systemen gaat en wat het betekent.



Onderbouwing

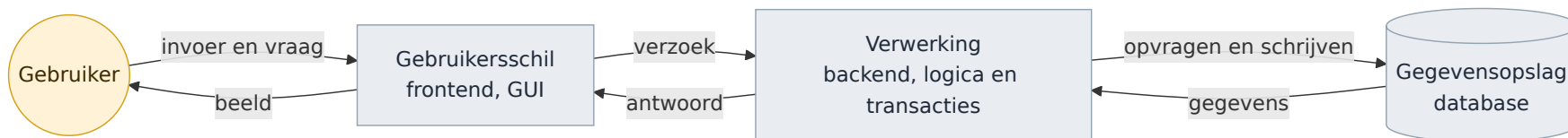
Historie volgen. Welke lagen kwamen er in dertig jaar bij?

Trend eruit halen. Wat vroeg elke golf?

Ons traject eraan leggen. Welke kansen en risico's levert dat op?



Fundament IT-applicaties, jaren 80 en 90

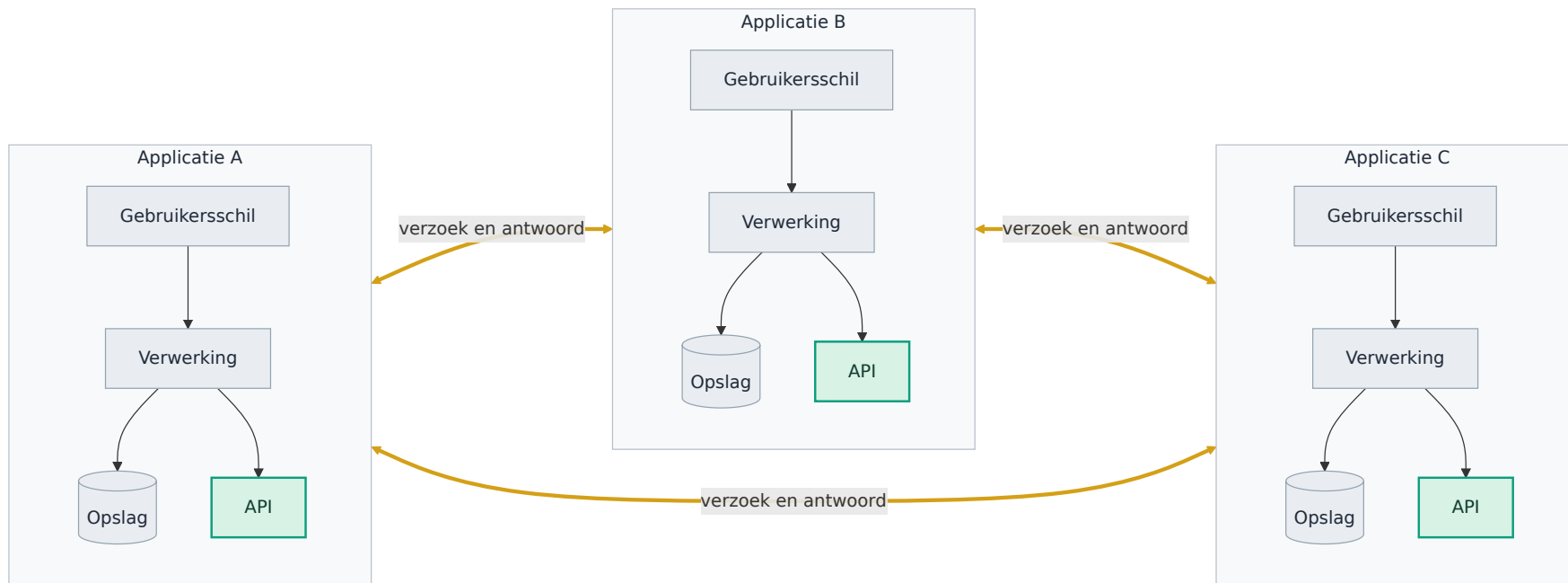


Drie blokken en een kringloop. De gebruiker geeft invoer of stelt een vraag aan de gebruikersschil, die stuurt een verzoek naar de verwerking, die haalt of schrijft in de gegevensopslag en stuurt het antwoord terug. Alles binnen een organisatie.

Voorbeeld

De schooladministratie op een server in de kelder. Een applicatie, een gebruiker, een gebouw.

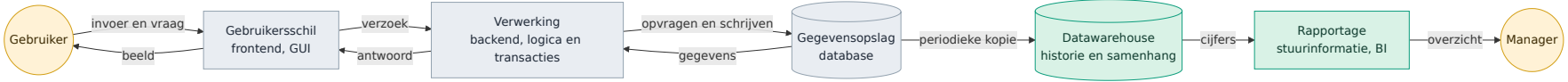
Het internet: systemen aan elkaar



Voorbeeld

IDEAL. De webwinkel praat met je bank, zonder dat die twee ooit samen zijn gebouwd.

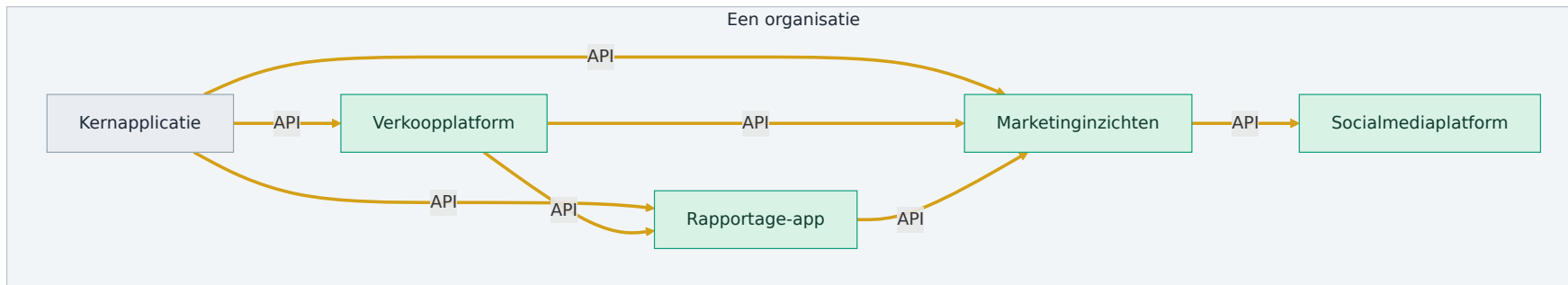
Systeem in de jaren 2000



Voorbeeld

De bonuskaart. De supermarkt weet wat er verkocht is en stuurt daarop bij.

Van applicatie naar ecosysteem van applicaties



Vijf applicaties, zeven koppelingen. Niet meer een applicatie met een paar lagen, maar tientallen applicaties naast elkaar, elk met eigen verwerking en opslag.

Voorbeeld

Een instelling met tientallen pakketten naast elkaar: rooster, leeromgeving, studentinformatie, aanmeldportaal, wallet.

Ecosystemen koppelen aan ecosystemen



Voorbeeld

Het studentenreisproduct. Instelling, uitvoeringsorganisatie en vervoerder moeten het eens zijn over wie student is en vanaf wanneer.

Hetzelfde woord, een andere betekenis

Onderwijsontwerper

groep

Studenten die samen dezelfde leeruitkomst nastreven, ongeacht waar en wanneer.

≠

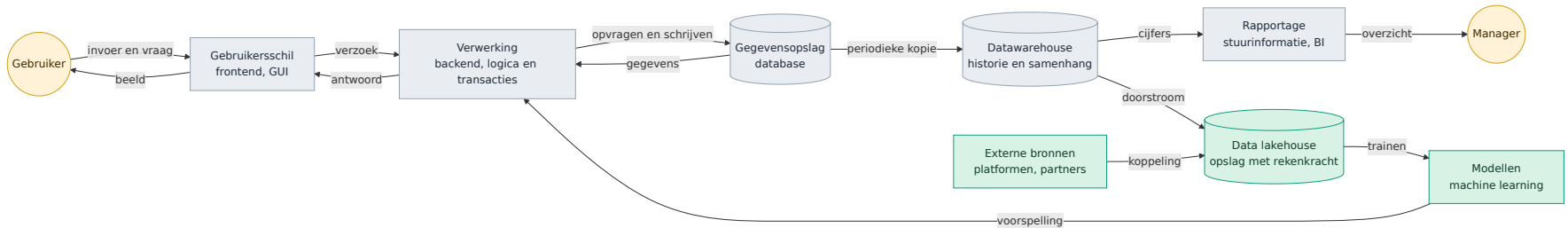
Planner

groep

Het aantal studenten dat op dat tijdstip in dat lokaal past.

Twee systemen die allebei werken, en toch niet samenwerken. De leiding leggen is techniek. Het eens worden over wat het woord betekent, is dat niet.

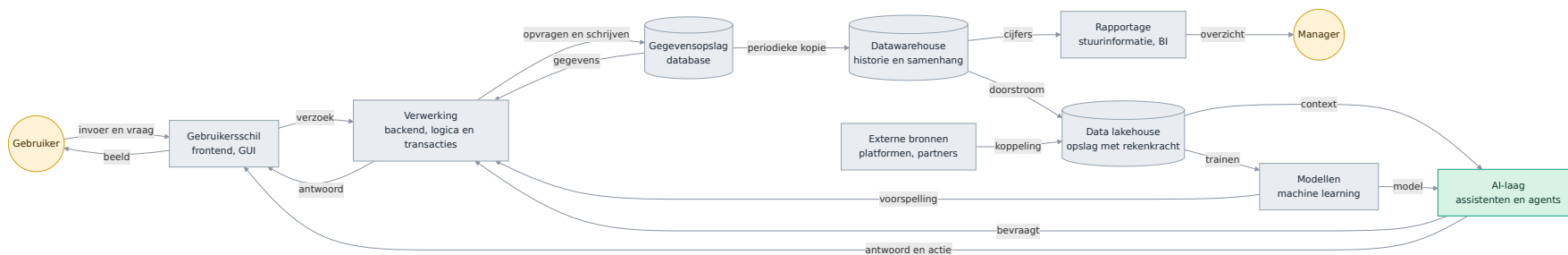
Systeem in de jaren 2010



Voorbeeld

Spotify. Wat je te horen krijgt komt uit modellen die op miljarden luisterbeurten zijn getraind.

Systeem nu



Elke laag van dertig jaar staat er nog. Wat ze verbindt zijn de pijlen: **informatiestromen, vastgelegd in afspraken**. De AI-laag heeft zelf geen opslag en bestaat volledig bij de gratie van wat die pijlen aanleveren.

Voorbeeld

Een assistent die je hele reis boekt terwijl jij een zin typt.

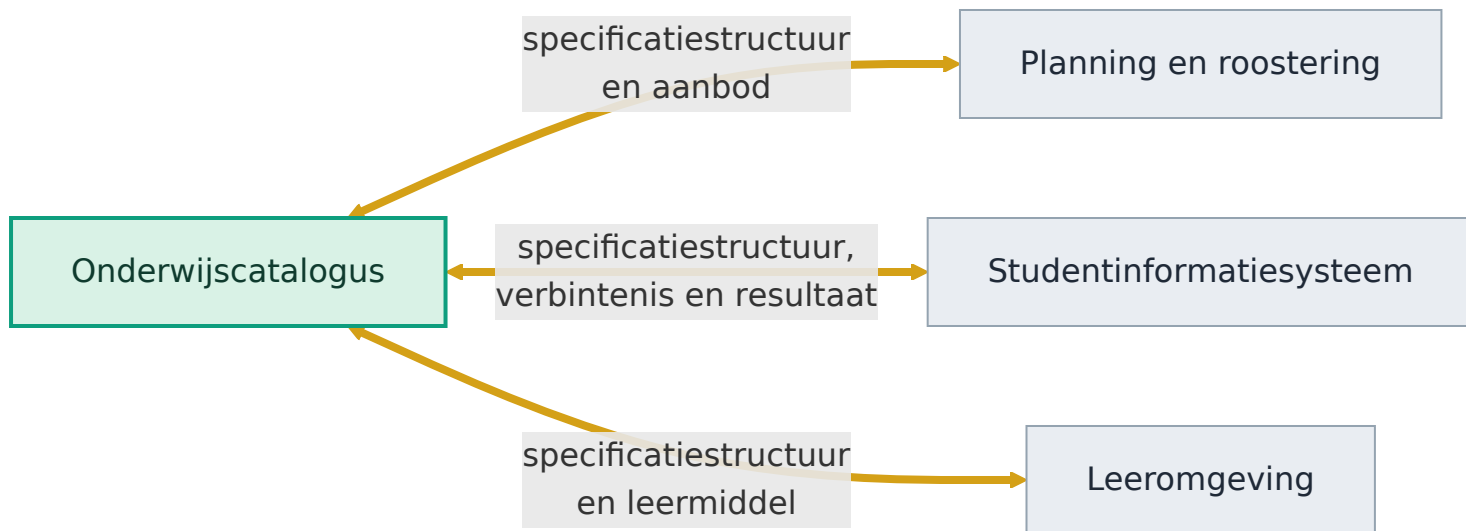
Steeds meer lagen om te verbinden

Geteld in de vier platen hiervoor: het aantal blokken groeide, maar het aantal informatiestromen ertussen groeide harder.



En dat is nog binnen een organisatie. Zet er de koppelingen tussen organisaties naast en het loopt hard op. AI verwerkt informatie makkelijker dan ooit, en vergroot daarmee de vraag naar wat er te verwerken valt.

Wat OKx doet



OKx wijst de punten aan waar systemen elkaar raken, en legt vast wat er over zo'n punt gaat en wat het betekent. Niet willekeurig, maar op basis van wat een student moet kunnen: kiezen, inschrijven, leren, resultaat halen.

Wat dat straks mogelijk maakt



Drie schalen, hetzelfde raamwerk eronder. De agent moet bij die informatie kunnen en weten wat ze betekent. Het eerste is een koppeling. Het tweede is een afspraak.

Vier kansen

KANS	WAAR DIE VANDAAN KOMT
Eerste sector met een specificatie die een agent kan lezen	De payloads zijn al machineleesbaar
De specificatie als meer dan een document	Dezelfde bron kan meer dragen dan tekst
Ons tempo als voorbeeld	Twee releases in twee weken, mediaan negen dagen per issue
Laat zijn heeft een voordeel	Andere sectoren zijn ons voor, hun keuzes zijn over te nemen

De eerste twee zijn een positie die we kunnen innemen. De laatste twee zijn meewind die er sowieso is.



Twée risico's

De afspraak komt te laat

De praktijk koppelt al. Elke maand zonder gedragen afspraak is een maand waarin systemen op eigen houtje aan elkaar geknoopt worden, en die knopen zijn later moeilijk terug te draaien.

Specificeren in een standaard in plaats van in eisen

Leggen we alleen vast hoe het in OEAPI moet, dan verdwijnt de eis erachter uit beeld. Bij een nieuwe versie of een ander protocol begint het specificeren dan opnieuw.

WAT WE AL DOEN

Het platform staat en er wordt op gebouwd. Sinds de vorige sessie van de kerngroep techniek zijn er 89 issues van acht deelnemers, waaronder een leverancier. Draagvlak komt traag op gang, maar de beweging is meetbaar.

WAT WE AL DOEN

Werken aan een referentiekader dat los staat van de techniek: uitlijnen met MORA en HORA, het OKx-kader uitwerken in het businesskader, en expliciet maken wat we bouwen, voor wie en onder welke omstandigheden.

Wat de sector hiervan merkt

Studenten

Een keuze die klopt over instellingen heen, niet per systeem opnieuw.

Instellingen

Kiezen over systemen heen kan alleen als die systemen het eens zijn over wat een leeruitkomst is.

Leveranciers

Bouwen tegen een afspraak, in plaats van tegen elke instelling apart.

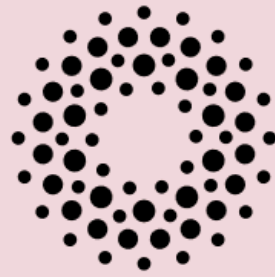


Waar zetten we op in?

Drie richtingen waar de kansen en de risico's samenkomen. Ze kunnen niet alle drie tegelijk voorrang krijgen.

INZET	WAT HET OPLEVERT	WAT HET VRAAGT
Tempo	Vragen uit de sector snel beantwoorden: herleiden, versioneren en uitwerken kan nu	Een norm op doorlooptijd en sturing erop, bij de projectleiding
Standaardonafhankelijk vastleggen	De eis blijft staan als de techniek wisselt	De eisen in een referentiekader vastleggen, de vertaling naar OEAPI apart houden
Meer dan een document	Klaar voor de vliegende auto's: de specificatie werkt nu al met AI en draagt de doorontwikkeling	Adoptie en onderhoud in het team

Gevraagd: welke van deze drie voorrang krijgt richting v0.1.0.



Npuls

